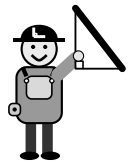
Barème



Utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur

Évaluation – 45 minutes – Notion 4

« D'abord l'angle droit, puis l'hypoténuse ! »

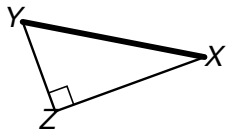
3eE
Sujet B

Calculatrice autorisée. Les exercices sont indépendants. Rédige tes réponses : phrase de justification, calculs une étape par ligne, conclusion avec l'unité. Les figures ne sont pas en vraie grandeur.

Exercice 1 — Question de cours — 2 points

. . . / 0,5 . . . / 0,5

1 Complète le théorème : si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de **l'hypoténuse** est égal à **la somme des carrés** des longueurs des deux autres côtés. **(1 point)**



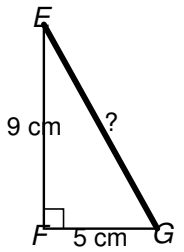
. . . / 1

2 Le triangle XYZ est rectangle en Z. Écris l'égalité de Pythagore : $XY^2 = XZ^2 + YZ^2$ **(1 point)**

Exercice 2 — Calculer l'hypoténuse — 3 points

. . . / 3

Le triangle EFG est rectangle en F, avec EF = 9 cm et FG = 5 cm.
Calcule la longueur EG. Donne la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième de centimètre.



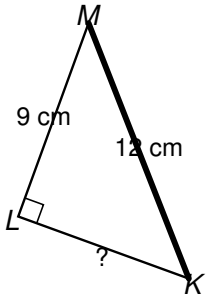
égalité . . . / 1
valeur exacte . . . / 1
arrondi . . . / 1

Le triangle EFG est rectangle en F, j'utilise le théorème de Pythagore : $EG^2 = EF^2 + FG^2 = 9^2 + 5^2 = 81 + 25 = 106$, donc $EG = \sqrt{106}$ cm $\approx$ 10,3 cm.

Exercice 3 — Calculer un côté de l'angle droit — 3 points

. . . / 3

Le triangle KLM est rectangle en L, avec KM = 12 cm et LM = 9 cm.
Calcule la longueur KL. Donne la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième de centimètre.



égalité . . . / 1
valeur exacte . . . / 1
arrondi . . . / 1

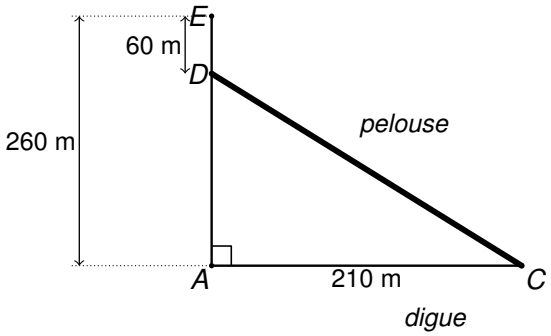
Le triangle KLM est rectangle en L, j'utilise le théorème de Pythagore : $KM^2 = LM^2 + KL^2$, donc $KL^2 = 12^2 - 9^2 = 144 - 81 = 63$, $KL = \sqrt{63}$ cm $\approx$ 7,9 cm.

Barème

Exercice 4 — Le trail du front de mer — 4 points

…/4

Pour un trail sur le front de mer de Veulettes-sur-Mer (parcours fictif), les élèves partent du point A, longent la digue jusqu'en C, traversent la pelouse jusqu'en D, puis reviennent en A par l'allée $[DA]$. Le schéma ci-contre n'est pas à l'échelle.



Données :

— le triangle ADC est rectangle en A ;

— les points A, D et E sont alignés ;

— AC = 210 m, AE = 260 m et DE = 60 m.

1 Justifie que AD = 200 m. **(0,5 point)**

…/0,5

AD = AE − DE = 260 − 60 = 200 m.

2 Calcule la longueur CD. **(2 points)**

Pythagore …/1

CD …/1

ADC est rectangle en A, j'utilise le théorème de Pythagore : $CD^2 = AC^2 + AD^2 = 210^2 + 200^2 = 44\,100 + 40\,000 = 84\,100$, donc $CD = \sqrt{84\,100} = 290$ m.

3 Les élèves de 3e doivent courir au moins 2,5 km. Combien de tours complets du parcours $A \to C \to D \to A$ doivent-ils faire au minimum ? Justifie. **(1,5 point)**

un tour …/0,5

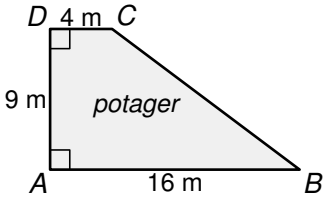
nb de tours …/1

Un tour : 210 + 290 + 200 = 700 m. 2,5 km = 2500 m ; 3 tours = 2100 m < 2500 m et 4 tours = 2800 m ⩾ 2500 m : il faut 4 tours.

Exercice 5 — La clôture du potager — 3 points

…/3

Le potager de Lina, à Saint-Valery-en-Caux (situation fictive), a la forme du quadrilatère $ABCD$ ci-contre, avec des angles droits en A et en D. Elle veut l'entourer entièrement de grillage.



Données : AB = 16 m, DC = 4 m et AD = 9 m.

Le grillage est vendu en rouleaux de 10 m, au prix de 38,90 euros le rouleau.

1 Calcule la longueur BC. *Tu pourras placer le point H de* $[AB]$ *tel que AHCD soit un rectangle.* **(2 points)**

CH et HB …/0,5

Pythagore …/1

BC …/0,5

AHCD est un rectangle : AH = DC = 4 m et CH = AD = 9 m, donc HB = 16 − 4 = 12 m. CHB est rectangle en H, j'utilise le théorème de Pythagore : $BC^2 = CH^2 + HB^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$, $BC = \sqrt{225} = 15$ m.

2 Combien Lina va-t-elle payer le grillage ? **(1 point)**

périmètre …/0,5

prix …/0,5

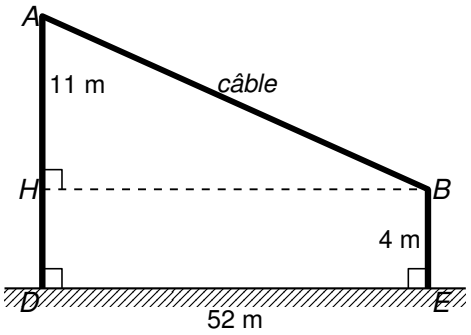
Périmètre = 16 + 15 + 4 + 9 = 44 m ; il faut 5 rouleaux (4 rouleaux = 40 m < 44 m) ; 5 × 38,90 = 194,50 euros.

Barème

Exercice 6 La tyrolienne — 5 points

…/5

Pour la fête d'un centre de loisirs à Cany-Barville, un parc d'aventure installe une tyrolienne entre deux plateformes verticales (situation fictive). Le câble est tendu en ligne droite entre le haut *A* de la première plateforme et le haut *B* de la seconde.



Données :

— la première plateforme mesure $AD = 11$ m, la seconde $BE = 4$ m ;

— les pieds *D* et *E* sont sur un sol horizontal, avec $DE = 52$ m ;

— le point *H* de [*AD*] est tel que (*BH*) est horizontale.

1 Calcule la longueur *AB* du câble, arrondie au dixième de mètre. **(3 points)**

HB et *AH* …/1 — Pythagore …/1 — arrondi …/1

HDEB est un rectangle, donc HB = DE = 52 m et HD = BE = 4 m, d'où AH = 11 − 4 = 7 m. AHB est rectangle en H, j'utilise le théorème de Pythagore : $AB^2 = AH^2 + HB^2 = 7^2 + 52^2 = 49 + 2704 = 2753$, $AB = \sqrt{2753} \approx 52{,}5$ m.

2 L'installateur dispose de 60 m de câble. Il doit prévoir 2 m supplémentaires à chaque extrémité pour les fixations. A-t-il assez de câble ? **(1 point)**

calcul …/0,5 — conclusion …/0,5

$52{,}5 + 2 \times 2 = 56{,}5$ m $\leqslant$ 60 m : oui, il a assez de câble.

3 Un enfant descend à la vitesse moyenne de 14,4 km/h. Combien de secondes dure la descente, arrondie à l'unité ? **(1 point)**

en m/s …/0,5 — durée …/0,5

14,4 km/h = 14 400 m en 3 600 s = 4 m/s ; durée = $52{,}5 \div 4 \approx 13$ s.

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Une boîte a la forme d'un pavé droit de 3 cm, 4 cm et 12 cm. On veut y glisser une baguette en diagonale, d'un coin du fond au coin opposé du haut.

…/0,5 **a)** Calcule la diagonale du fond, rectangle de 3 cm sur 4 cm.

$d^2 = 3^2 + 4^2 = 25$, d = 5 cm.

…/0,5 **b)** La diagonale du fond, une arête de 12 cm et la baguette forment un triangle rectangle. Calcule la longueur de la baguette.

$L^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$, L = 13 cm.